



中南大學

2020 运筹学

一、简答题.

1. 答: 分枝定界法在分枝时可以任选一个不符合整数条件的变量 $x_r = b_r$, 构造新的约束 $x_r \leq \lfloor b_r \rfloor$ 和 $x_r \geq \lceil b_r \rceil + 1$ 分别加入原问题, 从而使加入新约束的问题的 x_r 为整数解, 而此时除 x_r 外的其他决策变量还不是整数, 相当于一个混合整数规划, 而割平面法在构造割平面对可行域进行切割时, 会割去非整数最优解, 只会保留整数最优解, 所以割平面法不可以处理混合整数规划问题.

2. 答: 割平面方程: $\frac{1}{3} - \frac{1}{5}x_2 - \frac{3}{4}x_3 - \frac{1}{5}x_5 \leq 0$

3. 梯度法, 牛顿法, 共轭梯度法, 异同点: PPT.

4. $\frac{1}{E_n} \leq 0.01$, $E_n \geq 100$. n 至少为 11. $\therefore$ 至少计算 11 次



中南大學

二. 建模題

1. 解: 设 x_j 为 A_j 种产品的产量 ($j=1, 2, 3$)

$$\min z = P_1(5d_1^- + 7d_1^+ + 6d_3^-) + P_2 d_4^+ + P_3 d_5^- + P_4 d_6^+$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + d_1^- - d_1^+ = 80 \\ x_2 + d_2^- - d_2^+ = 100 \\ x_3 + d_3^- - d_3^+ = 120 \\ 9x_1 + 4x_2 + 7x_3 + d_4^- - d_4^+ = 1500 \\ 3x_1 + 5x_2 + 8x_3 + d_5^- - d_5^+ = 1800 \\ 25x_1 + 35x_2 + 30x_3 + d_6^- - d_6^+ = 8000 \\ x_j \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0 (j=1, 2, 3; i=1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

2. 解: $\max z = 3(x_{11} + x_{21} + x_{31}) + 2.5(x_{12} + x_{22} + x_{32}) + 2(x_{13} + x_{23} + x_{33})$

$$- 2(x_{11} + x_{21} + x_{31}) - 1.5(x_{21} + x_{32} + x_{33}) - (x_{21} + x_{32} + x_{33})$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 2000 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 2500 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 1500 \\ x_{21} - 0.2(x_{11} + x_{21} + x_{31}) \leq 0 \\ x_{12} - 0.15(x_{12} + x_{22} + x_{32}) \geq 0 \\ x_{23} - 0.25(x_{13} + x_{23} + x_{33}) \leq 0 \\ x_{ij} \geq 0 (i=1, 2, 3; j=1, 2, 3) \end{cases}$$

校本部地址: 湖南省长沙市岳麓山

邮政编码: 410083



中南大學

三、計算題

解：引入松弛变量将原问题转化为标准型

$$\max Z = 4x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = b_1 \\ x_1 - 5x_2 - 6x_3 + x_5 = b_2 \\ x_j \geq 0, (j=1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

C			4	2	3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	b_1	1*	2	3	1	0
0	x_5	b_2	1	-5	-6	0	1
Z		0	4	2	3	0	0
4	x_1	b_1	1	2	3	1	0
0	x_5	$b_2 - b_1$	0	-7	-9	-1	1
Z		$-4b_1$	0	-6	-9	-4	0

$$\text{由表可得} \begin{cases} b_1 = 20 \\ b_2 - b_1 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = 20 \\ b_2 = 30 \end{cases}$$



中南大學

(2) 对偶问题

$$\min w = 20y_1 + 80y_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} y_1 + y_2 \geq 4 \\ 2y_1 - 5y_2 \geq 2 \\ 3y_1 - 6y_2 \geq 3 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

(3) 由单纯形表可得:

原问题最优解: $x^* = (20, 0, 0, 0, 10)^T$, 最优值 $z^* = 80$

对偶问题最优解: $y^* = (4, 0)^T$, 最优值 $w^* = 80$

四. 解: $P_2 = B^{-1}P_2' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C_2 = 5$

C			4	5	3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
4	x_1	20	1	1	3	1	0
0	x_5	10	0	1*	-9	-1	1
Z		-80	0	1	-9	-4	0
4	x_1	10	1	0	12	2	-1
5	x_2	10	0	1	-9	-1	1
Z		-90	0	0	0	-3	-1

新问题最优解: $x^* = (10, 10, 0, 0, 0)^T$, 最优值 $z^* = 90$

邮政编码: 410083



中南大學

五、解: $f(x^{(0)}) = -2$

$$x^{(0)} \text{ 处的梯度 } \nabla f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} \bigg|_{x^{(0)}} = \begin{bmatrix} 2x_1^{(0)} - x_2^{(0)} - 3 \\ 2x_2^{(0)} - x_1^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

然后沿梯度方向求一维极小值.

$$x^{(1)} = x^{(0)} - \lambda \nabla f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\lambda \\ \lambda \end{bmatrix}$$

$$f(x^{(1)}) = (1+\lambda)^2 + \lambda^2 - (1+\lambda)\lambda - 3(1+\lambda)$$

$$\text{令 } \frac{df}{d\lambda} = 0, \text{ 得: } 2\lambda - 2 = 0. \text{ 解得 } \lambda_0 = 1$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} - \lambda_0 \nabla f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$f(x^{(1)}) = -3$$

$$x^{(1)} \text{ 处的梯度 } \nabla f(x^{(1)}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

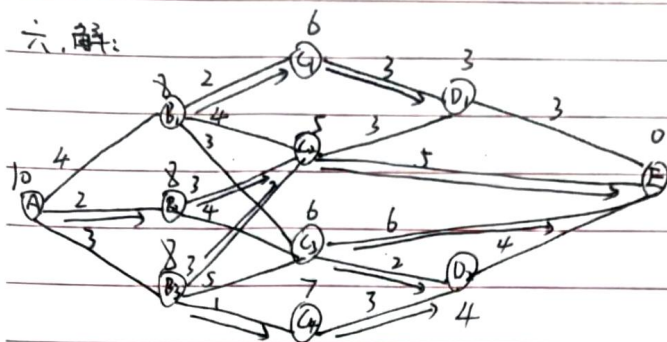
$\therefore x^{(1)} = (2, 1)^T$ 即为最优解

最优值为 $f(x^{(1)}) = -3$



中南大學

六. 解:



捷徑: $A \rightarrow B_2 \rightarrow C_2 \rightarrow E$, 最短距離為 10

二. 建模题

1. 解: 设 x_{ij} 为使用第 i 种原材料加工第 j 种产品的数量, ($i=1,2,3; j=1,2$)

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = P_1 d_1^- + P_2 (P_2^- + P_2^+) + P_3 (P_3^- + P_3^+) + 1.5 P_4 (d_4^- + d_4^+) + P_5 (P_5^- + P_5^+) + P_6^+ + P_7^- + P_8^+ \\ & 2.5(x_{11} + x_{21} + x_{31}) + 2.2(x_{12} + x_{22} + x_{32}) - 2(x_{11} + x_{12}) - (x_{21} + x_{22}) - 1.5(x_{31} + x_{32}) + d_1^- - d_1^+ = 4000 \\ & x_{11} + x_{12} + d_2^- - d_2^+ = 1800 \\ & x_{21} + x_{22} + d_3^- - d_3^+ = 2000 \\ & x_{31} + x_{32} + d_4^- - d_4^+ = 1500 \\ & x_{11} - 0.65(x_{11} + x_{21} + x_{31}) + d_5^- - d_5^+ = 0 \\ & x_{21} - 0.15(x_{11} + x_{21} + x_{31}) + d_6^- - d_6^+ = 0 \\ & x_{12} - 0.2(x_{12} + x_{22} + x_{32}) + d_7^- - d_7^+ = 0 \\ & x_{32} - 0.55(x_{12} + x_{22} + x_{32}) + d_8^- - d_8^+ = 0 \\ & x_{ij} \geq 0, (i=1,2,3; j=1,2), \quad d_m^+, d_m^- \geq 0 (m=1,2,\dots,8) \end{aligned}$$

2. 解: 按小组分为 3 个阶段, 用 k 表示, $k=1,2,3$.

状态变量 S_k 表示第 k 组可以选择的科学家数量

$$0 \leq S_k \leq 2, \quad S_1 = 2$$

决策变量 x_k 表示第 k 组实际分配的科学家数量

$$\text{状态转移方程: } S_{k+1} = S_k - x_k$$

阶段函数: $U_k(S_k, x_k) = a_k x_k$ (其中 a_k 为第 k 阶段增加科学家后失败的概率)

$$a_1 = 0.3 \times 0.9^{x_1}, \quad a_2 = 0.5 \times 0.8^{x_2}, \quad a_3 = 0.8 \times 0.7^{x_3}$$

$$\text{目标函数: } V_{kn} = \prod_{k \leq i \leq n} U_i(S_i, x_i)$$

$$\begin{aligned} \text{基本方程: } \quad & f_k(S_k) = \min_{0 \leq x_k \leq S_k} \{ U_k(S_k, x_k) \cdot f_{k+1}(S_{k+1}) \}, \quad (k=3,2,1) \\ & f_4(S_4) = 1 \\ & S_{k+1} = S_k - x_k \end{aligned}$$

三. 计算题.

解: LP问题标准型: $\max Z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = b_1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_5 = b_2 \\ x_j \geq 0, (j=1, 2, 3, 4, 5) \end{cases}$$

选择 $B_0 = (P_4, P_5)$

列单纯形表

C			2	1	3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	b_1	6*	3	5	1	0
0	x_5	b_2	2	2	5	0	1
0	Z	0	2	1	3	0	0
2	x_1	$\frac{b_1}{6}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$	0
0	x_5	$b_2 - \frac{b_1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$ *	$-\frac{1}{2}$	1
	Z	$-\frac{b_1}{3}$	0	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
2	x_1	$\frac{1}{3}b_1$	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$
3	x_3	$\frac{2}{5}b_2 - \frac{b_1}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
	Z		0	$-\frac{4}{15}$	0	$-\frac{1}{15}$	$-\frac{8}{15}$

$$-(\frac{1}{15}b_1 + \frac{8}{15}b_2)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{3}(b_1 - b_2) = \frac{5}{3} \\ \frac{2}{5}b_2 - \frac{b_1}{5} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = 20 \\ b_2 = 15 \end{cases}$$

(2) 对偶问题 $\min W = 20y_1 + 15y_2$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 6y_1 + 3y_2 \geq 2 \\ 2y_1 + 2y_2 \geq 1 \\ 5y_1 + 5y_2 \geq 3 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

从单纯形表得原问题最优解 $X^* = (\frac{5}{3}, 0, 2, 0, 0)^T$
最优值 $Z^* = \frac{23}{3}$

对于 $X^* = (\frac{5}{3}, 0, 2, 0, 0)^T$ 来说, 约束均为紧约束.

$\therefore y_1^*, y_2^* > 0$

$$\because X_1^*, X_3^* > 0, \text{ 则 } \begin{cases} 6y_1 + 3y_2 = 2 \\ 5y_1 + 5y_2 = 3 \end{cases}$$

$$\text{得 } Y^* = (\frac{1}{15}, \frac{8}{15})^T, W^* = \frac{28}{3}$$

④, ⑤ 解: $\sigma_4 = 2 - 3 \times 2 - 2 \times 3 = -10 < 0$

$\therefore$ 最优解发生变化

可用单纯形表继续求解: 此时剩余变量变为 x_5, x_6

		C		2	1	3	2	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
2	x_1	$\frac{5}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	3	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	
3	x_3	2	0	$\frac{1}{3}$	1	2	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	
	Z	$-\frac{28}{3}$	0	$-\frac{4}{3}$	0	-10	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{8}{3}$	

$$P_4' = B^{-1}P_4 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\sigma_4 = C_4 - C_B P_4' = 2 - (2, 3) \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \frac{11}{3} > 0$$

$\therefore$ 最优解发生变化

此时剩余变量变为 x_5, x_6

		C		2	1	3	2	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
2	x_1	$\frac{5}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	
3	x_3	2	0	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	
	Z	$-\frac{28}{3}$	0	$-\frac{4}{3}$	0	$-\frac{11}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{8}{3}$	
2	x_4	5	3	1	0	1	1	-1	
3	x_3	1	$-\frac{3}{5}$	0	1	0	$-\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	
	Z	$-\frac{13}{5}$	$-\frac{11}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	0	$-\frac{4}{5}$	$\frac{1}{5}$	
2	x_4	$\frac{20}{3}$	2	1	$\frac{5}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	
0	x_6	$\frac{5}{3}$	-1	0	$\frac{5}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	1	
	Z	$-\frac{40}{3}$	-2	0	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	0	

$$\text{最优解 } X^* = (0, 0, 0, \frac{20}{3}, 0, \frac{5}{3})^T, Z^* = \frac{40}{3}$$



中南大學

2018年运筹学

一、简答题.

1. 解: 令 $x_1' = -x_1$, 引入剩余变量 x_4, x_5 , 再令 $x_3 = x_3' - x_3''$

标准型 $\max z' = -z = 5x_1' + 2x_2 + 3(x_3' - x_3'')$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -2x_1' - x_2 + 3(x_3' - x_3'') - x_4 = 7 \\ 3x_1' - 5x_2 + 2(x_3' - x_3'') + x_5 = 8 \\ 3x_1' + x_2 + 2(x_3' - x_3'') = 5 \\ x_1', x_2, x_3', x_3'', x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

2. 答: 目标规划是在线性规划基础上, 为适应经济管理多目标决策的需要而发展起来的.

区别: 课本201页 (1) (2) (3) (4)

3. 答: 状态变量既要能描述过程的演变特征, 又要满足无后效性.

4. 解: $\frac{1}{3} - \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{4}x_3 - \frac{1}{5}x_5 \leq 0$

5. 解: 令 $\begin{bmatrix} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - 6 \\ 4x_2 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 得 $x = (3, -1)^T$, 即为最优解

极值为 $f(x) = 3^2 - 6 \times 3 + 2 \times (-1)^2 + 4 \times (-1) + 7 = -4$



中南大學

二. 建模

1. 解: 设 x_j 分别表示 A, B, C 产品的产量 ($j=1, 2, 3$)

$$\min z = P_1 d_1^- + P_2 d_2^+ + P_3 (8d_3^- + 10d_4^- + 11d_5^-) + P_4 d_6^-$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 10x_2 + 11x_3 + d_1^- - d_1^+ = 2500 \\ 7x_1 + 6x_2 + 9x_3 + d_2^- - d_2^+ = 2000 \\ x_1 + d_3^- - d_3^+ = 90 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 70 \\ x_3 + d_5^- - d_5^+ = 80 \\ 2.5x_1 + 1.5x_2 + 2x_3 + d_6^- - d_6^+ = 500 \\ x_j \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0, (j=1, 2, 3; i=1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

2. 解: 按周期分为三个阶段. ($k=1, 2, 3$)

状态变量 S_k 表示第 k 个周期拥有的完好机器数: $0 \leq S_k \leq 100, S_1 = 100$

决策变量 x_k 表示第 k 个周期投入给第一种任务的机器台数. $x_k = x_1$

则投入给第二个任务的机器台数为 $x_2 = S_k - x_k, 0 \leq x_k \leq S_k$

状态转移方程: $S_{k+1} = 0.5x_k + 0.8(S_k - x_k)$

阶段收益: $V_k(S_k, x_k) = 9x_k + 4(S_k - x_k)$

指标函数: $V_{kn} = \sum_{i=k}^n U_i(S_i, x_i) = \sum_{i=k}^n [9x_i + 4(S_i - x_i)]$ (其中 $n=3$)
 $= \sum_{i=k}^n [9x_i + 4(S_i - x_i)]$ (其中 $n=3$)

基本方程: $\begin{cases} f_k(S_k) = \max_{0 \leq x_k \leq S_k} \{9x_k + 4(S_k - x_k) + f_{k+1}(S_{k+1})\} \\ f_4(S_4) = 0 \end{cases}$



中南大學

二. 建模

1. 解: 设 x_j 分别表示 A, B, C 产品的产量 ($j=1, 2, 3$)

$$\min z = P_1 d_1^- + P_2 d_2^+ + P_3 (8d_3^- + 10d_4^- + 11d_5^-) + P_4 d_6^-$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 10x_2 + 11x_3 + d_1^- - d_1^+ = 2500 \\ 7x_1 + 6x_2 + 9x_3 + d_2^- - d_2^+ = 2000 \\ x_1 + d_3^- - d_3^+ = 90 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 70 \\ x_3 + d_5^- - d_5^+ = 80 \\ 2.5x_1 + 1.5x_2 + 2x_3 + d_6^- - d_6^+ = 500 \\ x_j \geq 0, d_i^+, d_i^- \geq 0, (j=1, 2, 3; i=1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

2. 解: 按周期分为三个阶段. ($k=1, 2, 3$)

状态变量 S_k 表示第 k 个周期拥有的完好机器数: $0 \leq S_k \leq 100, S_1 = 100$

决策变量 x_k 表示第 k 个周期投入给第一种任务的机器台数. $x_k = x_1$

则投入给第二个任务的机器台数为 $x_2 = S_k - x_k, 0 \leq x_k \leq S_k$

状态转移方程: $S_{k+1} = 0.5x_k + 0.8(S_k - x_k)$

阶段效益: $V_k(S_k, x_k) = 9x_k + 4(S_k - x_k)$

指标函数: $V_{kn} = \sum_{i=k}^n U_i(S_i, x_i) = \sum_{i=k}^n [9x_i + 4(S_i - x_i)], (\text{其中 } n=3)$
 $= \sum_{i=k}^n [9x_i + 4(S_i - x_i)], (\text{其中 } n=3)$

基本方程: $\begin{cases} f_k(S_k) = \max_{0 \leq x_k \leq S_k} \{9x_k + 4(S_k - x_k) + f_{k+1}(S_{k+1})\} \\ f_4(S_4) = 0 \end{cases}$



中南大學

三、計算

解：標準型： $\max Z = 6x_1 - 2x_2 + 10x_3$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_2 + 2x_3 + x_4 = b_1 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + x_5 = b_2 \\ x_i \geq 0, (i=1,2,\dots,5) \end{cases}$$

C			6	-2	10	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	b_1	0	1	2^*	1	0
0	x_5	b_2	3	-1	1	0	1
Z		0	6	-2	10	0	0
10	x_3	$\frac{b_1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0
0	x_5	$b_2 - \frac{1}{2}b_1$	3^*	$-\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
Z		$5b_1 - b_2$	6	-7	0	-5	0
10	x_3	$\frac{b_1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0
6	x_1	$\frac{1}{3}b_2 - \frac{1}{6}b_1$	1	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
Z		$-(4b_1 + 2b_2)$	0	-4	0	-4	-2

$$\begin{cases} \frac{b_1}{2} = \frac{5}{2} \\ \frac{1}{3}b_2 - \frac{1}{6}b_1 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = 5 \\ b_2 = 10 \end{cases} \quad Z^* = 4b_1 + 2b_2 = 40$$



中南大學

对偶问题: $\min w = 5y_1 + 10y_2$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 3y_2 \geq 6 \\ y_1 - y_2 \geq -2 \\ 2y_1 + y_2 \geq 10 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

(3) 原问题: $x^* = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0, 0)^T$, $z^* = 40$

对偶问题: $y^* = (4, 2)^T$, $w^* = 40$

四、计算题.

$$\text{解: } p_2 = B^{-1}p_2' = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_2' = c_2' - c_B B^{-1} p_2' = 2 - (10, 6) \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 4 > 0$$

$\therefore$ 表中最优解发生变化

继续列单纯形表.



中南大學

C			6	2	10	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
10	x_3	$\frac{5}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0
6	x_1	$\frac{5}{2}$	1	$\frac{1}{2}^*$	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
Z		-40	0	4	0	-4	-2
10	x_3	5	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
2	x_2	5	2	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
Z		-60	-8	0	0	$-\frac{8}{3}$	$-\frac{14}{3}$

新的最优解为 $X^* = (0, 5, 5, 0, 0)^T$, $Z^* = 60$

12 解. $X_B' = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_1 \end{bmatrix} = B^{-1}b' = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix}$

C			6	-2	10	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
10	x_3	6	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0
6	x_1	-1	1	$-\frac{1}{2}^*$	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
Z		-54	0	-4	0	-4	-2
10	x_3	5	1	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
-2	x_2	2	-2	1	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$
Z		-46	-8	0	0	$-\frac{8}{3}$	$-\frac{14}{3}$

校本部地址: 湖南省长沙市岳麓山

最优解: $X^* = (0, 2, 5, 0, 0)^T$, $Z^* = 46$

邮政编码: 410083



中南大學

五、解：

銷	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	產	行差額
產						
A ₁	3	7	4	8	2	4
A ₂	7	6	4	3	2	3
A ₃	3	5	6	5	2	5
銷	3	4	4	5	2	
列差額	2	1	2	2		

Vogel法確定初始的方案為：

$$x_{12} = 2, x_{13} = 4, x_{14} = 2$$

$$x_{24} = 3$$

$$x_{31} = 3, x_{32} = 2,$$

$$\sigma_{22} = 6 + 4 - 7 - 2 = 1 > 0$$

∴ 不需要調整調運方案。

2018.五.解:

销/产	B1	B2	B3	B4	产	行差额
A1	5	2	4	2	86	131
A2	7	6	4	3	3	2
A3	3	3	6	5	52	21
销	3	42	4	52		
列差额	2	12	2	21		

Vogel法确定初始方案为

$$x_{12} = 2, x_{13} = 4, x_{14} = 2$$

$$x_{24} = 3$$

$$x_{31} = 3, x_{32} = 2$$

$$\text{总运费: } 2 \times 7 + 4 \times 8 + 2 \times 4 + 3 \times 2 + 3 \times 3 + 2 \times 5 = 79$$

$$x_{22} \text{ 的检验数 } \sigma_{22} = 6 + 4 - 7 - 2 = 1 > 0$$

∴ 不需要调整方案.



中南大學

六. 計算題

解: $M=94$, 令 $C' = (94 - C_{ij})$

$$C' = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 5 & 9 & 8 & 4 \\ 13 & 4 & 3 & 6 \\ 4 & 6 & 8 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-4} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 1 & 5 & 4 & 0 \\ 10 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 9 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \\ 10 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

計指派

$$\begin{bmatrix} \triangle & 2 & 6 & 9 \\ 1 & 4 & 4 & \triangle \\ 10 & \triangle & \times & 3 \\ 2 & 3 & 6 & \times \end{bmatrix} \xrightarrow{m=3 \neq n=4, \text{修改}} \begin{bmatrix} \triangle & 2 & 6 & 10 \\ \times & 3 & 3 & \triangle \\ 10 & \triangle & \times & 4 \\ 1 & 2 & 5 & \times \end{bmatrix} \checkmark$$

$$\begin{bmatrix} \triangle & \times & 4 & 10 \\ \times & 1 & 1 & \triangle \\ 12 & \times & \triangle & 6 \\ 1 & \triangle & 3 & \times \end{bmatrix} \xrightarrow{m=3 \neq n=4, \text{修改}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

最长解为

即: A-甲, B-丁, C-丙, D-乙

总分: $94 + 90 + 91 + 88 = 363$



中南大學

2017年运筹学

1. 答: 会影响所有非基变量的检验数, 因为 $\delta_N = C_N - C_B B^{-1} N$

2. 答: PPT 51, 54 页.

3. 解: $\frac{2}{5} - \frac{1}{4}x_2 - \frac{2}{3}x_4 \leq 0$

4. 解: $\frac{1}{F_n} \leq 0.02$, 因 $F_n \geq 50$, $n \geq 9$, 至少需要计算 9 次.

5. 解:

C_B	X_B	b	θ	θ	P_1	P_1	$2P_2$	θ	P_3	P_3
			x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+
P_1	d_1^-	7	1	-2	1	-1	0	0	0	0
$2P_2$	d_2^-	5	1	1	0	0	1	-1	0	0
P_3	d_3^-	9	3	-2	0	0	0	0	1	-1
	P_1	-7	-1	2	0	2	0	0	0	0
δ_{kj}	P_2	-10	-2	-2	0	0	0	2	0	0
	P_3	-9	-3	2	0	0	0	0	0	2



中南大學

二、運模題

1. 解: 设 X_j 分别为引进甲、乙、丙、丁四类人员的人数 ($j=1, 2, 3, 4$)

$$\min Z = P_1 d_1^- + P_2 (d_2^+ + d_3^+) + P_3 (8d_4^- + 10d_5^- + 12d_6^- + 9d_7^-)$$

$$\begin{cases} 0.8X_1 + X_2 + 1.2X_3 + 0.9X_4 + d_1^- - d_1^+ = 8000 \\ 0.9X_1 + 0.6X_2 + 1.4X_3 + 1.1X_4 + d_2^- - d_2^+ = 6000 \\ 0.25X_1 + 0.15X_2 + 0.2X_3 + 0.3X_4 + d_3^- - d_3^+ = 2000 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0.8X_1 + d_4^- - d_4^+ = 2500 \\ X_2 + d_5^- - d_5^+ = 2000 \\ 1.2X_3 + d_6^- - d_6^+ = 1000 \\ 0.9X_4 + d_7^- - d_7^+ = 1500 \end{cases}$$

$$s.t. \begin{cases} 0.8X_1 + d_4^- - d_4^+ = 2500 \\ X_2 + d_5^- - d_5^+ = 2000 \\ 1.2X_3 + d_6^- - d_6^+ = 1000 \\ 0.9X_4 + d_7^- - d_7^+ = 1500 \end{cases}$$

$$X_j \geq 0, d_i^-, d_i^+ \geq 0, (j=1, 2, 3, 4; i=1, 2, \dots, 7)$$

$$0.25X_1 + 0.15X_2 + 0.2X_3 + 0.3X_4 + d_3^- - d_3^+ = 2000$$

$$0.8X_1 + d_4^- - d_4^+ = 2500$$

$$X_j \geq 0, d_i^-, d_i^+ \geq 0, (j=1, 2, 3, 4; i=1, 2, \dots, 7)$$

2. 解: 以功课划分为4个阶段 ($k=1, 2, 3, 4$)

状态变量 S_k 表示复习第 k 个科目时剩余的天数, $0 \leq S_k \leq 10, S_1 = 10$

决策变量 X_k 表示实际复习第 k 门功课的天数, $1 \leq X_k \leq S_k - (4 - k)$, (因为每科至少复习一天)

状态转移方程: $S_{k+1} = S_k - X_k$

四个科目的阶段增益分别为: $U_1(S_1, X_1) = e^{X_1}, U_2(S_2, X_2) = X$

$$U_3(S_3, X_3) = \frac{1}{1+e^{X_3}}, U_4(S_4, X_4) = 2X_4$$

指标函数: $V_n = \sum_{i=1}^n U_i(S_i, X_i)$, (其中 $n=4$)

基本方程: $f_k(S_k) = \max_{1 \leq X_k \leq S_k - (4-k)} \{ U_k(S_k, X_k) + f_{k+1}(S_{k+1}) \}, (k=4, 3, 2, 1)$

校本部地址: 湖南省长沙市岳麓山

$$f_5(S_5) = 0$$

邮政编码: 410083

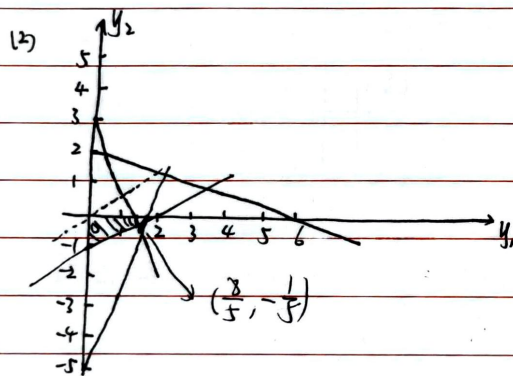


中南大學

三、計算題.

解: (1) 對偶問題: $\max W = 2y_1 - 3y_2$

$$\text{s.t.} \begin{cases} y_1 - 2y_2 \leq 2 & \textcircled{1} \\ 2y_1 + y_2 \leq 3 & \textcircled{2} \\ 3y_1 - y_2 \leq 5 & \textcircled{3} \\ y_1 + 3y_2 \leq 6 & \textcircled{4} \\ y_1 \geq 0, y_2 \leq 0 \end{cases}$$



由圖可知, 當 $y_1 = \frac{2}{5}, y_2 = -\frac{1}{5}$

取得最大值 $W^* = \frac{19}{5}$

最优解 $Y^* = (\frac{2}{5}, -\frac{1}{5})$

(2) 對於 $Y^* = (\frac{2}{5}, -\frac{1}{5})$, $\textcircled{1}\textcircled{2}\textcircled{3}$ 為緊約束, $\textcircled{4}$ 為松約束, 則 $x_4^* = 0$

又由 $y_1^* > 0, y_2^* < 0$, 則

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 2 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 = -3 \end{cases}$$

此方程組有无穷多解, 令 $x_3^* = 0$, 得 $x_1^* = \frac{2}{5}, x_2^* = -\frac{1}{5}$

$\therefore$ 原问题最优解为 $X^* = (\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, 0, 0)^T, Z^* = \frac{19}{5}$



中南大學

四、解：

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	8	5	14	7	54
A_2	4	7	32	6	3
A_3	16	23	5	38	41
销量	28	2	41	3	

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	3 $\overline{18}$	1 $\overline{5}$	1 $\overline{4}$	1 $\overline{7}$	543
A_2	1 $\overline{4}$	1 $\overline{7}$	3 $\overline{2}$	1 $\overline{6}$	3
A_3	1 $\overline{6}$	2 $\overline{3}$	5	2 $\overline{5}$	42
销量	3	2	14	21	

初始方案： $x_{11}=3, x_{13}=1, x_{23}=3, x_{32}=2, x_{34}=2$
 $x_{44}=1$

总运费： $3 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 7 + 3 \times 2 + 2 \times 3 + 2 \times 5 = 57$

$\sigma_2 = 4 + 4 - 8 - 2 = -2 < 0$, 需要调整

调整量 $\theta=3$, 可选择 x_{23} 出基, x_{21} 进基

新的方案： $x_{11}=0, x_{13}=4, x_{14}=1, x_{21}=3, x_{32}=2, x_{34}=2$



中南大學

五解: $M=93$, $\sum C' = (93 - C_{ij})$

$$C' = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 4 & 8 & 7 & 3 \\ 11 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 6 & 8 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-3} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 1 & 5 & 4 & 0 \\ 10 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-1} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 9 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \\ 10 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

消去法

Δ	2	6	9
1	4	4	Δ
10	Δ	Δ	3
2	3	6	Δ

$m=3 \neq n=4$ 修改

Δ	2	6	10
Δ	3	3	Δ
10	Δ	Δ	4
2	5	Δ	Δ

$m=3 \neq n=4$ 修改

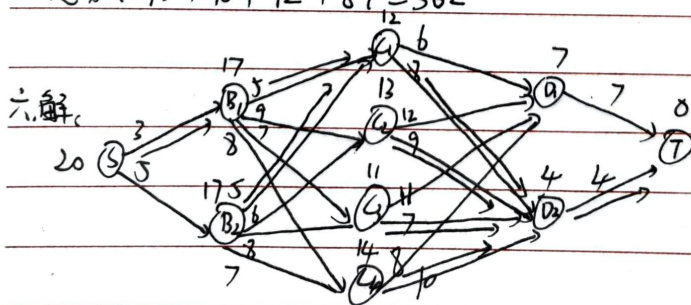
Δ	Δ	4	10
Δ	1	1	Δ
12	Δ	Δ	6
1	Δ	3	Δ

最优解:

1	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0

即: 甲-蛇脉, 乙-仰脉, 丙-自游脉, 丁-蜂脉

总分: $93 + 90 + 92 + 87 = 362$



校本部地址: 湖南省长沙市岳麓山 提径: $S \rightarrow B_1 \rightarrow C_1 \rightarrow D_2 \rightarrow T$, 距离: 20km 邮政编码: 410083